# إستكشف

## ما أثر القوّة على الأجسام؟

بيان أثر القوّة على الأجسام

مسطرة – ممحاة

## الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – تعاوَن مع زملائك

## خطوات العمل:

1 – ثبِّت طرف المسطرة على حافّة الطاولة، ثمّ ضَع الممحاة على الطرف الآخر للمسطرة.

2 – اِدفع المسطرة إلى الأسفل قليلًا.

3 – اِدفع طرف المسطرة إلى أسفل بقوّة أكبر.

4 – سجِّل نتائجك في الجدول.

## الملاحظة:

| | |
|---|---|
| قوّة دفع المسطرة إلى الأسفل | ○ قوّة الفعل<br>○ قوّة ردّ الفعل |
| قوّة دفع الممحاة إلى الأعلى | ○ قوّة الفعل<br>○ قوّة ردّ الفعل |
| ترتفع الممحاة إلى الأعلى أكثر في الخطوة رقم | (.....) |

## الاستنتاج:

ينصّ القانون الثالث للحركة على أنّ:

– لكلّ قوّة فعل قوّة ..... مساوِية لها في ..... ومضادّة لها .....

## القانون الثالث للحركة

## Third Law of Motion

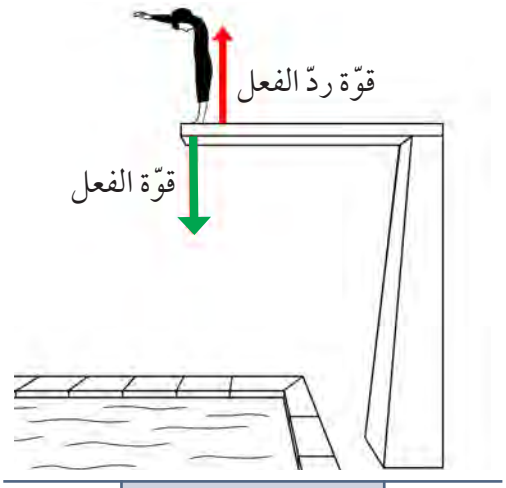
عندما تتحرّك المركبة الفضائية إلى أعلى، كما في الشكل (28)، نستدلّ أنّ قوّة الانطلاق ناتجة من اندفاع الغازات في اتّجاه معاكِس لحركة الصاروخ. وكنتيجة لهذه القوّة المتّجهة إلى أسفل، فإنّ المكّوك يتحرّك إلى أعلى، وتمثّل هذه الحركة **القانون الثالث للحركة**، والذي ينصّ على أنّ:
«لكلّ قوّة فعل قوّة ردّ فعل مساوِية له في المقدار ومضادّة له في الاتّجاه».

الشكل (28)

**مهارة العلوم**

**أُذكر:** نص القانون الثالث للحركة.

فعندما يقفز ولد من على لوح القفز كما في الشكل (29)، فإنّه يؤثّر على اللوح إلى الأسفل بقوّة تُسمّى قوّة الفعل، فيدفع اللوح الولد إلى الأعلى بالقوّة نفسها لكن في الاتّجاه المعاكِس، وذلك يُسمّى قوّة ردّ الفعل.
القوّتان متساويتان في المقدار، ومتعاكستان في الاتّجاه.




الشكل (29)

وكذلك عند التجديف كما في الشكل (30)، فإنّ المجداف يدفع الماء إلى الخلف (**قوّة الفعل**). في الوقت نفسه، يدفع الماء القارب إلى الأمام (**قوّة ردّ الفعل**).

فكلّما زادت القوّة التي يدفع بهـا المجداف الماء، زادت قوّة دفع الماء للمجداف بالاتّجاه المعاكِس، فيتحرّك القارب إلى الأمام.

الشكل (30)

## إثراء

### قوّة الفعل وقوّة ردّ الفعل

قد يظنّ البعض أنّ قوّة الفعل وقوّة ردّ الفعـل تُلغي إحداهما الأخرى لأنّهما متسـاويتان فـي المقدار ومتعاكستان في الاتّجاه، لكن هذا غير صحيح؛ فقـوّة الفعل تؤثّر في جسم، بينما تؤثّر قوّة ردّ الفعل في جسم آخر، لذلك لا تُلغي إحداهما الأخرى.

فعندما يدفـع السـبّاح الماء إلى الخلف، يدفعه المـاء إلى الأمام، وعندما تمشي تضغط قدمك على الأرض إلـى الخلـف، فتدفعك الأرض إلى الأمام. وهكذا نعرف أنّ القوّتَين متساويتان في المقدار ومتعاكسـتان في الاتّجـاه، لكن كلّ واحدة منهما تؤثّر في جسـم مختلف.

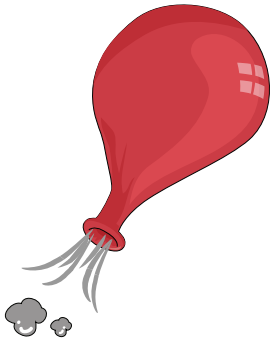
## مهارة العلوم

**علِّل**: يحلّـق الطائـر مرتفعًا في السماء إلى أعلى، كلّما خفق جناحَيه إلى أسفل.

S T E A M

اِستخدِم بالونًا ولوحًا وعجلات لتصميم سيّارة تتحرّك بناءً على القانون الثالث للحركة.

# أتحقّق ممّا تعلّمت



.....

**السؤال الأوّل: أُدرس الرسم ثمّ أجِب عن المطلوب:**

1 – يوضّح الشكل المقابِل بالونًا فيه هواء تُركت فوّهته مفتوحة.

– حدِّد على الرسم قوّة الفعل وقوّة ردّ الفعل مع توضيح اتّجاهها بالأسهم.

– حركة البالون تمثّل تطبيق القانون .....

– إذا كانت قوّة اندفاع الهواء من البالون مقدارها (20 N)، فكم تكون قوّة اندفاع البالون؟ .....

**فسّر إجابتك:** .....

.....

**السؤال الثاني: علِّل ما يلي تعليلًا علميًّا سليمًا:**

1 – يتحرّك القارب إلى الأمام على الرغم من التجديف إلى الخلف.

.....

.....

# من وطني

## معهد الكويت للأبحاث العلمية

يُعدّ معهد الكويت للأبحاث العلمية منارة وطنية للابتكار والبحث العلمي، وقد تأسّس عام 1967 ليكون ذراعًا بحثيًّا لدعم خطط التنمية في دولة الكويت. يتميّز المعهد بدوره الريادي في تطوير حلول علمية وتقنية تلبّي احتياجات المجتمع والاقتصاد، من خلال أبحاث تطبيقية في مجالات متعدّدة تشمل الطاقة، والبيئة، والمياه، والزراعة، والتكنولوجيا، والصناعة.

يضمّ المعهد نخبة من الباحثين والخبراء، ويتميّز بامتلاكه مراكز متخصّصة ومختبرات متطوّرة، ما يجعله شريكًا إستراتيجيًّا في مواجهة التحدّيات الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة. كما يُسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا عبر الشراكات المحلّية والعالمية، ويحرص على تبنّي أحدث تقنيّات الذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيَّرة، والروبوتات الذكية لدعم مستقبل الكويت العلمي والرقمي.

## نافذة على الصحّة

**هل تعلم أنّ:**

قوانين الحركة مرتبطة بصحّة الإنسان بشكل غير مباشِر. فالقانون الأوّل للحركة يوضّح أهمّية الحركة؛ فالبقاء بلا نشاط لفترات طويلة، كما في الجلوس المستمرّ، قد يؤدّي إلى أمراض مثل السمنة وضعف الدورة الدموية.

أمّا القانون الثاني للحركة فيُظهر أنّ زيادة القوّة العضلية من خلال التمارين المنتظمة تساعد الجسم على التحرّك بكفاءة، ممّا يعزّز اللياقة ويقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكّري.

والقانون الثالث للحركة، يمكن أن يفسّر صحّيًّا بأنّ كلّ حركة أو مجهود بدني نقوم به له تأثير إيجابي على الجسم، مثل تحسين التنفّس وتقوية القلب.

لذلك، من خلال قوانين نيوتن نحن أقوى وأكثر صحّة عندما نجعل الرياضة جزءًا من يومنا.

| فكرة لتعزيز الاستدامة | |
|---|---|
| المصطلح النظري | القيمة السلوكية |
| القوّة | اِستخدام القوّة في التفكير والاختيار الصحيح للمساهمة في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها لأجيال المستقبل. |

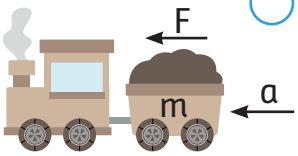
# التقييم الذاتي

| تعلّمت | نعم | لا | إلى حدّ ما | أحتاج أن أتعلّم | ملاحظة المعلّم | ملاحظة وليّ الأمر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| القانون الأوّل للحركة | | | | | | |
| تطبيقات على القانون الأوّل للحركة | | | | | | |
| القانون الثاني للحركة | | | | | | |
| العلاقة بين القوّة والتسارع عند ثبات الكتلة | | | | | | |
| العلاقة بين الكتلة والتسارع عند ثبات القوّة | | | | | | |
| القانون الثالث للحركة | | | | | | |
| تطبيقات على القانون الثالث للحركة | | | | | | |

# تقييم نهاية الفصل

**السؤال الأوّل: اِختر الإجابة الصحيحة علميًّا لكلّ من العبارات التالية بوضع علامة (✓) أمامها، مع ذكر السبب إن وُجد:**

الشكل الذي يُعبّر عن القانون الأوّل للحركة:



**السبب:** .....

**السؤال الثاني: أكمِل خريطة المفاهيم التالية:**

قوانين الحركة

| ..... | ..... | ..... |
|---|---|---|
| نصّ القانون | نصّ القانون | نصّ القانون |
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |
| | مثال | |
| | | |

## السؤال الثالث: أُدرس الرسم ثمّ أجِب عن المطلوب:

1 – الأصدقاء خالد ويوسف ومحمّد قادرين على رفع الصناديق بقوّة مختلفة.

– يستطيع خالد رفع الصندوقَين (أ) و(د).
– يستطيع يوسف رفع الصندوقَين (ب) و(ج).
– يستطيع محمّد رفع الصناديق (أ) و(ج) و(د).
– رتِّب الأشخاص بحسب قوّتهم تصاعديًّا.

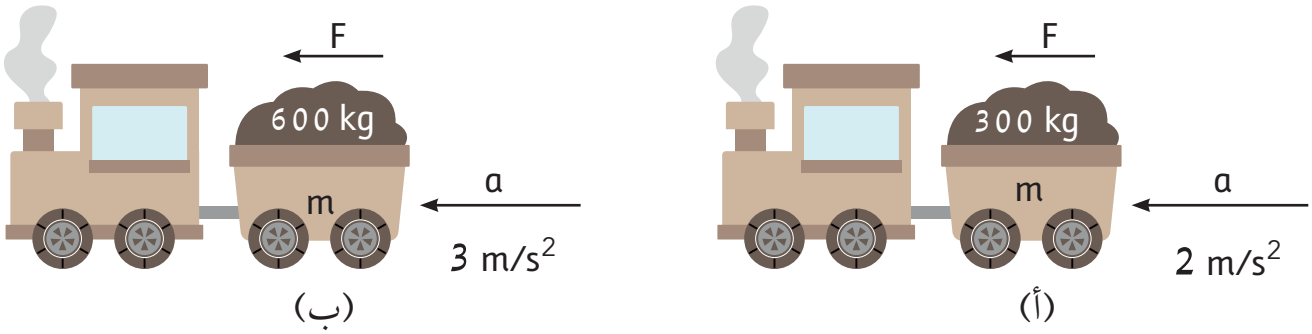
..... – ..... – .....

**فسِّر إجابتك:** .....

.....

2 – يوضّح الرسم المقابِل تطبيقات على القانون الثاني للحركة:
القطار الذي قوّته مقدارها (600N) يمثّله الشكل (.....)

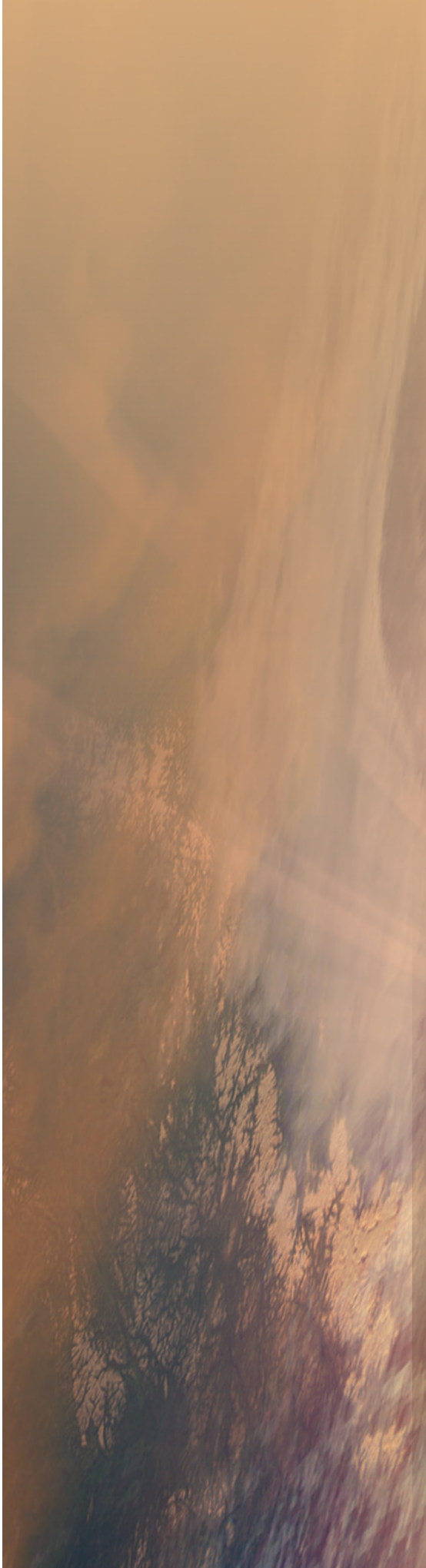
**السبب:** .....



# الوحدة الثانية

# الأرض والفضاء

# Earth and Space



## الفصل الأوّل: الغلاف الجوّي

## The Atmosphere

# شارِك العلماء

## ليون تيسيرينك دي بور

**Léon Teisserenc de Bort**

أحد أبرز روّاد علم الأرصاد الجوّية في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وُلد في فرنسا عام 1855، وكرّس حياته لفهم أسرار الغلاف الجوّي، في وقت كان يُنظر فيه إلى السماء على أنّها فراغ غامض. عمل تيسيرينك ضمن دائرة الأرصاد الجوّية الفرنسية، أسّس مرصدًا خاصًّا به في منطقة "تراب" جنوب باريس، حيث أطلق بالونات مملوءة بالهيدروجين، تحمل أدوات دقيقة لقياس الضغط الجوّي ودرجة الحرارة، حتّى ارتفاعات شاهقة. وخلال رحلاته، لاحظ أنّ درجة الحرارة تنخفض تدريجيًّا كلّما ارتفع البالون، ولكن كانت تتوقّف درجة الحرارة عن الانخفاض عند ارتفاع معيَّن، وتبدأ أحيانًا بالارتفاع. هذا الاكتشاف غير المتوقَّع قاد تيسيرينك في عام 1902 إلى اقتراح تقسيم الغلاف الجوّي إلى طبقتَين أساسيتَين:

**التروبوسفير**: الطبقة السفلى التي تحدث فيها ظواهر الطقس (رياح، أمطار، غيوم)، وتنخفض فيها درجة الحرارة كلّما ارتفعنا إلى الأعلى.

**الستراتوسفير**: الطبقة العليا التي تتميّز بهدوئها وخلوّها من الاضطرابات المناخية.

لم يكن اكتشافه هذا موضع ترحيب في البداية، لكنّه أصرّ عليه ودعّمه بأدلّة متكرّرة حتّى أصبح حجر الأساس في فهم طبقات الغلاف الجوّي، وفتح المجال أمام علم الطيران وعلوم الفضاء لاحقًا. لقد سبق تيسيرينك عصره، وجمع بين الجرأة العلمية والمنهجية الدقيقة، وترك إرثًا لا يزال حيًّا في كتب الأرصاد الجوّية ومراكز أبحاث المناخ حتّى اليوم.

## الفصل الأوّل: الغلاف الجوّي

The Atmosphere

قال تعالى:

﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِۖ وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِۚ كَذَٰلِكَ يَجۡعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ ١٢٥ ﴾

[الأنعام:١٢٥]

### دروس الفصل

**الدرس الأوّل:** الغلاف الجوّي

The Atmosphere

**الدرس الثاني:** الضغط الجوّي

Air Pressure

# الدرس الأوّل

## الغلاف الجوّي

## The Atmosphere

**سأتعلّم:**

- مكوِّنات الغلاف الجوّي.
- خصائص طبقات الغلاف الجوّي.
- أهمّية الغلاف الجوّي.

بفضل اللّه، سبحانه وتعالى، تُحاط الأرض بالغلاف الجوّي الذي له دور أساسي في حماية كوكب الأرض من الأشعّة الضارّة الصادرة من الشمس، ويوفّر الحاجات الأساسية لحياة الكائنات الحيّة على سطح الأرض، كما ينظّم درجة الحرارة، ويوزّع الرياح، ويحمل الغيوم، ويحمينا من الأشعّة والنيازك. فهو لا يحتوي على الهواء فقط، بل يمثّل نظامًا متكاملًا من الغازات والطبقات، وهو سرّ بقائنا على كوكب الأرض.

في هذا الدرس، سنتعرّف إلى مكوِّنات الغلاف الجوّي وأهمّيتها في حياتنا اليومية.

نحن نعيش على كوكب يتحرّك في الفضاء المفتوح، فهل تساءلت يومًا ما الذي يمنع الهواء الذي نتنفّسه من التسرّب بعيدًا؟

# إستكشِف

## ما مكوِّنات الغلاف الجوّي؟

التعرّف إلى مكوِّنات الغلاف الجوّي

جدول يوضّح نسب الغازات في الكواكب

## الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تعاوَن مع زملائك – اِحترِم رأي الآخرين – دوِّن ملاحظاتك

## خطوات العمل:

1 – اِستقرِئ جدول نسب الغازات في كوكب افتراضي.

2 – ناقِش زملاءك بمحتويات الجدول.

3 – سجِّل نتائجك في الجدول.

| اِسم الغاز | الكوكب (1) | الكوكب (2) | الكوكب (3) |
|---|---|---|---|
| النيتروجين | 89٪ | 80٪ | 0٪ |
| الأكسجين | 11٪ | 19٪ | 20٪ |
| ثاني أكسيد الكربون | 0٪ | 1٪ | 80٪ |

## الملاحظة

| الكواكب | الكوكب (1) | الكوكب (2) | الكوكب (3) | سبب اختيارك |
|---|---|---|---|---|
| أفضل الكواكب التي توفّر بيئة مناسِبة للحياة | | | | ..... |
| الكواكب التي يستحيل فيها الحياة | | | | ..... |

## الاستنتاج:

– الغلاف الجوّي يتكوّن من .....

# إستكشف

## ما طبقات الغلاف الجوّي؟

تحديد طبقات الغلاف الجوّي وخصائص كلّ طبقة

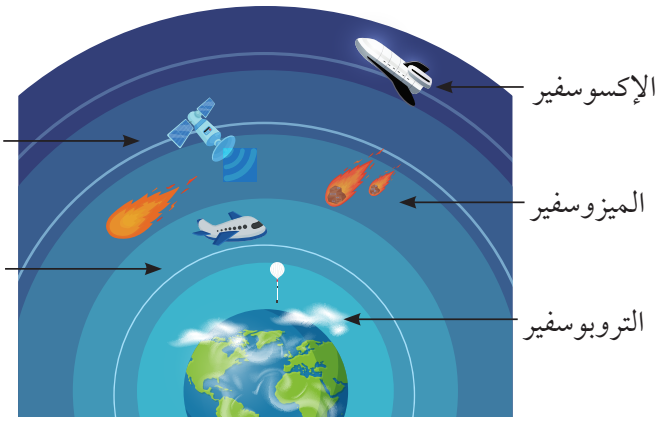
بطاقات تعريفية ملوَّنة

## الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تعاوَن مع زملائك – اِحترِم رأي الآخرين – دوِّن ملاحظاتك

## خطوات العمل:

1 – اِستقرِئ الصورة التي توضّح طبقات الغلاف الجوّي.
2 – ناقِش الصورة مع زملائك.
3 – اِقرأ البطاقات التعريفية جيّدًا، ثمّ صنِّفها في الجدول.




1
درع واقٍ للأرض يحميها من النيازك.

2
لها دور في مجال الاتّصالات اللاسلكية الأرضية.

3
الأفضل لتحليق الطائرات خلوّها من العواصف وبخار الماء.

4
تمتاز بالتقلّبات الجوّية لوجود بخار الماء.

5
آخر طبقات الغلاف الجوّي وتمتدّ إلى الفضاء الخارجي.

## الملاحظة:

| طبقات الغلاف الجوّي | الثيرموسفير | الميزوسفير | التروبوسفير | الستراتوسفير | الإكسوسفير |
|---|---|---|---|---|---|
| رقم البطاقة التعريفية | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

## الاستنتاج:

– يتكوّن الغلاف الجوّي من ..... لكلّ منها خصائص تميّزها.

# إستكشف

## كيف يحافظ الغلاف الجوّي على درجة الحرارة؟

تحديد أهمّية دور الغلاف الجوّي في حفظ درجة الحرارة

مصدر حراري – مكعّبات ثلج – كأس زجاجية – طبقان

## الإرشادات

اِرتدِ معطف العلوم – اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – اِستخدِم الأدوات الزجاجية والماء الساخن بحذر – تعاوَن مع زملائك – أعِد الموادّ والأدوات إلى أماكنها – حافِظ على نظافة المختبر

## خطوات العمل:

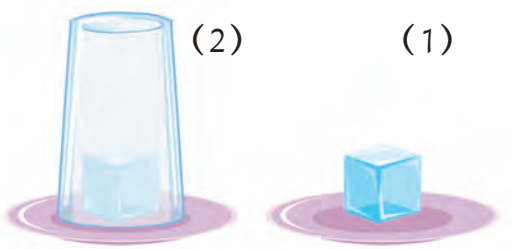
1 – ضَع مكعّبًا من الثلج في كلّ من الطبقَين كما في الشكل.

2 – غَطِّ الطبق رقم (2) بكأس زجاجية.

3 – ضَع مصدرًا حراريًّا على مسافة متساوية من الطبقَين.

4 – راقِب ماذا يحدث خلال فترة من الزمن.

5 – سجِّل ملاحظاتك.




## الملاحظة:

– ينصهر مكعّب الثلج في الطبق رقم (.....) أسرع من مكعّب الثلج في الطبق (.....).

## الاستنتاج:

– الغلاف الجوّي يحافظ على .....

# إستكشف

## كيف يؤثّر الغلاف الجوّي على الطقس والمناخ؟

التعرّف إلى تأثير بخار الماء على الطقس والمناخ

كأسان زجاجيتان – ماء مغلي – غطاء زجاجي

### خطوات العمل:

1 – إملأ الكأسَين الزجاجيتَين بكمّية متساوية من الماء المغلي.

2 – غَطِّ إحداهما بغطاء زجاجي، ولاحِظ ما يحدث في الكأسَين بعد فترة من الزمن.

3 – سجِّل نتائجك في الجدول.

(2) (1)

### الملاحظة:

| الكأس | رقم (1) | رقم (2) |
|---|---|---|
| ماذا يحدث للماء المغلي في الكأس؟ | ..... ..... | ..... ..... |
| ماذا يحدث لكمّية الماء في الكأس؟ | ○ يقلّ ○ يزيد ○ يبقى ثابتًا | ○ يقلّ ○ يزيد ○ يبقى ثابتًا |

### الاستنتاج:

– يحافظ الغلاف الجوّي على .....

– يتكثّف ..... مكوِّنًا السحب التي تسقط على شكل .....

لتستكمل دورة الماء في الطبيعة.

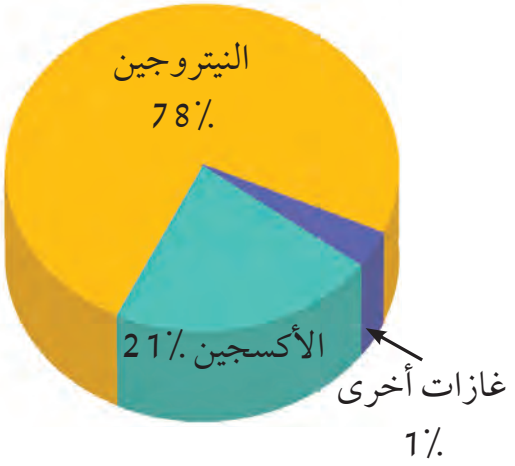
## الغلاف الجوّي

## The Atmosphere

**الغلاف الجوّي** طبقة من الغازات تُحيط بالكرة الأرضية، ويمتدّ إلى مئات الكيلومترات فوق سطح الأرض. يتكوّن الغلاف الجوّي من عدّة غازات، كما في الشكل (1)، أهمّها:

### ١- غاز النيتروجين ($N_2$):

الغاز الأكثر وجودًا في الغلاف الجوّي، حيث تبلغ نسبته (78٪) على الرغم من أنّنا لا نستخدمه مباشرة في التنفّس، لكنّنا نحصل على النيتروجين بشكل غير مباشِر من النباتات، حيث تقوم بعض أنواع البكتيريا التي توجد في العقد الجذرية للنباتات البقولية مثل (الفول - الحمّص - العدس) باستخلاص النيتروجين النقي من الهواء وتحوّله إلى مركّبات تزيد من خصوبة التربة لتستفيد منها النباتات.




الشكل (1)
نسب الغازات في الغلاف الجوّي

### ٢- غاز الأكسجين ($O_2$):

الغاز الأساسي الذي نحتاجه للتنفّس حيث تبلغ نسبته (21٪)، ويستخدمه الجسم في حرق الغذاء داخل الخلايا لإنتاج الطاقة، وينتج غاز الأكسجين من عملية البناء الضوئي التي تقوم بها النباتات، كما في الشكل (2).

الشكل (2)
أهمّية الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

### ٣- غازات أخرى من أهمّها:

- **غاز ثاني أكسيد الكربون ($CO_2$):**

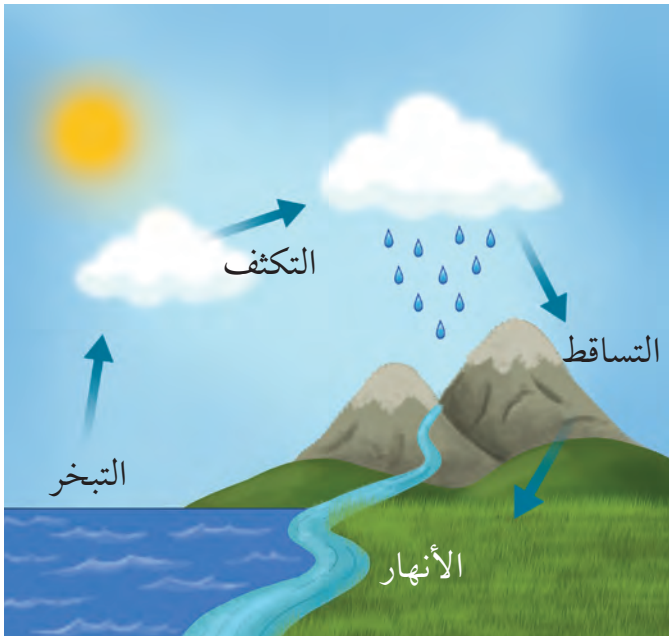
يمكن الحصول عليه من عملية تنفّس الكائنات الحيّة، وعلى الرغم من أنّ نسبته في الغلاف الجوّي ضئيلة إلّا أنّ دوره كبير حيث تعتمد النباتات على غاز ثاني أكسيد الكربون في عملية البناء الضوئي لإنتاج الغذاء وإطلاق الأكسجين والطاقة.

والجدير بالذكر أنّه يمكن الحصول على غاز ثاني أكسيد الكربون من عمليات الاحتراق ودخان المصانع. وعند زيادة نسبته في الهواء ينتج عنه ظاهرة الاحتباس الحراري التي تُسهم في ارتفاع درجة حرارة الأرض، كما في الشكل (3).

الشكل (3)

**- بخار الماء ($H_2O$):**

لبخار الماء دور رئيسي في تنظيم المناخ وتوزيع المياه على سطح الأرض، تبدأ هذه الدورة بتبخّر الماء من المحيطات والأنهار والبحيرات نتيجة حرارة الشمس، فيرتفع إلى الغلاف الجوّي على شكل بخار ماء. وعندما يصعد إلى طبقات الجوّ العليا، يبرد ويتكثّف مكوِّنًا الغيوم. مع ازدياد التكثيف وتشبّع الهواء ببخار الماء (الرطوبة)، تتساقط قطرات الماء على شكل أمطار أو ثلوج، بعد ذلك يعود الماء إلى سطح الأرض حيث يتجمّع في المسطّحات المائية أو يتسرّب إلى باطن الأرض ليغذّي المياه الجوفية، وتبدأ الدورة من جديد، كما في الشكل (4).




الشكل (4) دورة الماء في الطبيعة

**- غاز الأوزون:**

يعمل كدرع واقٍ يحمي سطح الأرض والكائنات الحيّة من الأشعّة فوق البنفسجية التي يمكن أن تسبّب أضرارًا للكائنات الحيّة عند التعرّض لها لفترات طويلة.

**مهارة العلوم**

**فسِّر:** أهمّية غاز ثاني أكسيد الكربون على الرغم من أنّ نسبته ضئيلة في الغلاف الجوّي.

## طبقات الغلاف الجوّي

## Layers of the Atmosphere

ينقسم الغلاف الجوّي إلى عدّة طبقات رئيسية، تختلف في خصائصها الفيزيائيــة، مثل درجــة الحرارة، الضغــط وكثافة الهــواء، كما في الشكل (5).

وتُعدّ دراســة هذه الطبقات ضرورية لفهم تغيّــرات الطقس، وحركة الطائرات، وانتشــار الموجات اللاســلكية وحتّى حماية الأرض من الإشعاعات الضارّة.

### التروبوسفير Troposphere:

الطبقة الأقرب إلى ســطح الأرض، وتدخل فيها كلّ المرتفعات التي فوق ســطح الأرض، بما في ذلك أعلى قمم الجبــال، وتضمّ معظم بخار الماء والأكسجين وثاني أكســيد الكربون، وبالتالي هي الطبقة التــي تحدث فيها التقلّبات الجوّية والريــاح، والأمطار، والعواصف ...، وتُعتبــر أكثف الطبقــات التي تحتوي علــى (90 ٪) من كتلة الغلاف الجوّي، وتنخفض درجة الحرارة فيها كلّما ارتفعنا إلى أعلى.

### الستراتوسفير Stratosphere:

الطبقة التي تعلو التروبوسفير، وتخلو من العواصف وتقلّبات الطقس بسبب قلّة بخار الماء، ما يسمح برحلات هادئة للطائرات. أهمّ ما يميّز هذه الطبقــة هو وجود طبقــة الأوزون (Ozone layer) التي تمتصّ الأشعّة فوق البنفسجية الضارّة للكائنات الحيّة.

### الميزوسفير Mesosphere:

تقــع طبقــة الميزوســفير (الطبقة الوســطى) فوق الطبقــات العليا للستراتوسفير. تحترق فيها معظم النيازك عند دخولها الغلاف الجوّي ممّــا يحمي الأرض مــن آلاف النيازك يوميًّــا، وتنخفض فيها درجة الحرارة تدريجيًّا كلّما ارتفعنا نحو نهايتها العليا.

### الثيرموسفير Thermosphere:

تتميّــز بخصائص تجعلها مهمّــة في مجال الاتّصالات اللاســلكية الأرضية، وتكــون فيها الغازات قليلــة الكثافة، وتتأثّر بشــكل كبير بإشعاعات الشمس.

الشكل (5)

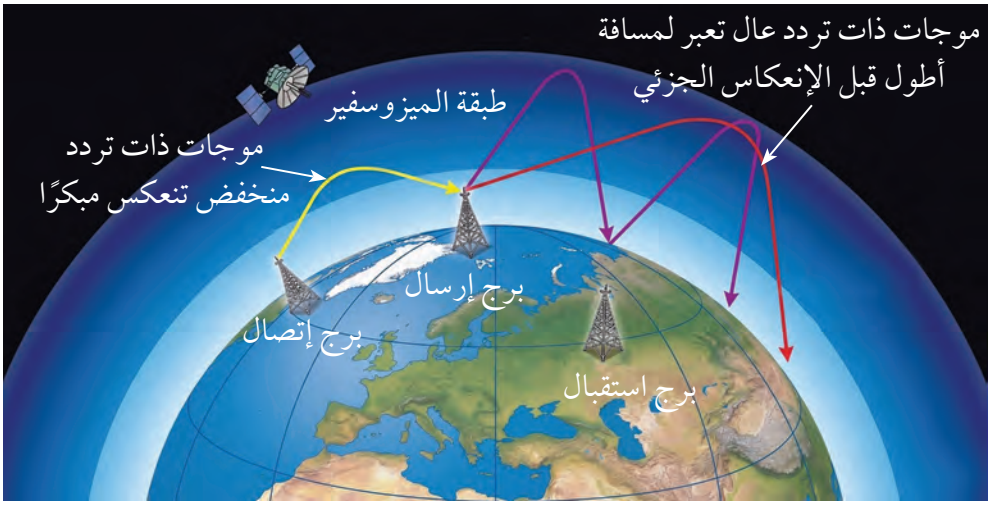
### الإكسوسفير Exosphere:

تمثّل الانتقال التدريجي بين الغلاف الجوّي والفضاء الخارجي، ويكون فيها الضغط الجوّي شبه معدوم، وتدور فيها الأقمار الصناعية، وتحتوي بشكل أساسي على غازات خفيفة مثل الهيدروجين والهيليوم.

### الأيونوسفير Ionosphere:

تمّثل جزء من طبقات الغلاف الجوّي وليس طبقة مستقلة، تمتد عبر عدة طبقات من الغلاف الجوّي. يتضمن الطبقة العليا من طبقة الميزوسفير، وطبقة الثيرموسفير التي تشكل النطاق الرئيسي للايونوسفير وتمتد حتى بداية طبقة الإكسوسفير. وتحتوي على جسيمات مشحونة كهربائيًّا تتأثّر بالإشعاع الشمسي، ما يجعلها تعكس موجات الراديو وتؤثّر على الاتّصالات اللاسلكية، كما في الشكل (6).

**انعكاس موجات الراديو في طبقة الميزوسفير**




الشكل (6)

### مهارة العلوم

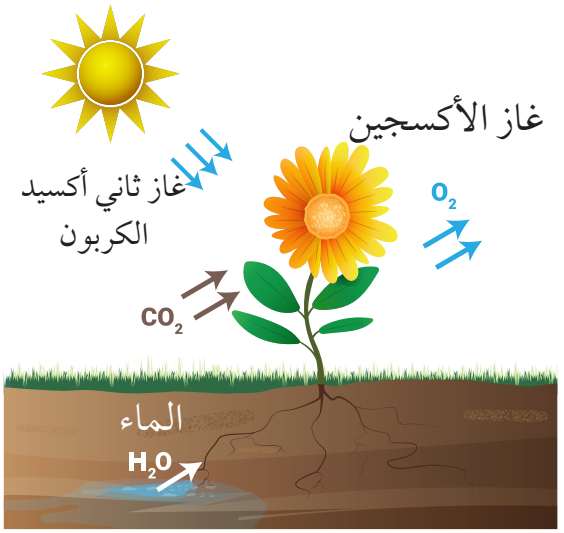
**قارِن:** بين طبقات الغلاف الجوّي من حيث خصائص كلّ طبقة.

## أهمّية الغلاف الجوّي
## Importance of the Atmosphere

الـغلاف الجوّي أهمّ مكوِّنات كوكـب الأرض، فهو الغلاف الغازي الـذي يُحيط بكوكب الأرض، وله دور أساسـي في حماية الأرض، وتتلخّص أهمّية الغلاف الجوّي في:

### توفير الغازات الضرورية للحياة:

يحتوي الغلاف الجوّي على غاز الأكسجين الضروري لتنفّس الإنسـان والحيوان والنبات، وغاز ثاني أكسيد الكربون الذي تحتاج إليه النباتات في عملية البناء الضوئي، كما في الشـكل (7)، كما يحتوي على غاز النيتروجين الذي يساعد في خصوبة التربة ونموّ النباتات.



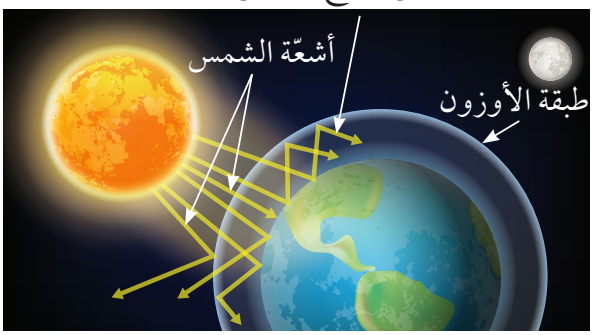

الشكل (7) عملية البناء الضوئي

### حماية الأرض من الأشعّة الضارّة:

يسـاعد الغلاف الجوّي في حماية الأرض من الأشعّة الضارّة القادمة من الشمس، وبخاصّة الأشعّة فوق البنفسجية الضارّة.

توجـد في الغلاف الجوّي طبقة مهمّة تُعـرف بطبقة الأوزون، وهي تقع في طبقة الستراتوسـفير، تقوم هذه الطبقة بامتصاص معظم الأشعّة فوق البنفسجية قبل أن تصل إلى سطح الأرض، كما في الشكل (8).

هذه الأشعّة يمكن أن تسـبّب أضرارًا كبيرة مثل حروق الجلد، ومشـاكل في العين، وحتّى سـرطان الجلد. لـو لم تكن طبقة الأوزون موجودة، لكانت الحياة على الأرض في خطر.

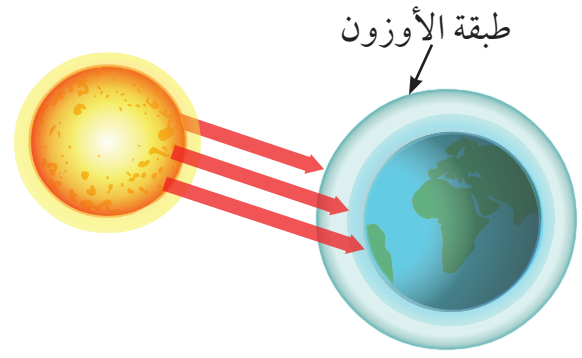



الشكل (8) حماية الأرض من الأشعّة الضارّة

### تنظيم درجة حرارة الأرض:

يعمل الغلاف الجـوّي كغطاء يحمي كوكبنـا وينظّم حرارته بطريقـة مذهلة لتبقى الحياة ممكنة عليه، حيث يعمل في النهار هذا الغطاء كدرع واقٍ فهو يعكس جزءًا من أشـعّة الشمس القوية ولا يسـمح بمرورها كاملة إلى الأرض، ممّا يمنع ارتفاع درجات الحرارة.

أمّا في الليل بعد غروب الشمس، فتبدأ الأرض بإطلاق حرارتها نحـو الفضاء. وهنا يظهر دور الغـازات الموجودة في الغلاف الجـوّي مثل بخار الماء وثاني أكسـيد الكربـون، حيث تقوم بحبس جزء مـن هذه الحرارة وتمنع تسـرّبها بالكامل، لتعمل على تدفئة الأرض، كما في الشكل (9).




الشكل (9) تنظيم درجة حرارة الأرض

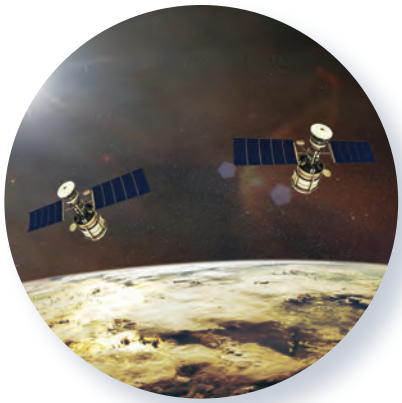
### تنظيم الطقس والمناخ:

الشكل (10)
تكوّن السحب

للغلاف الجوّي دور في تنظيم الطقس والمناخ على سطح الأرض، وذلك من خلال تحكّمه في توزيع الحرارة والرطوبة والضغط الجوّي، فعند تسخين سطح الأرض بأشعّة الشمس، يسخن الهواء القريب منه ويبدأ في الارتفاع، ممّا يسبّب تغيّرات في الضغط تؤدّي إلى تكوّن الرياح والسحب، كما في الشكل (10).

كما يُسهم وجود بخار الماء في الغلاف الجوّي في تكوّن الغيوم وهطول الأمطار، وهو ما يُعدّ جزءًا من دورة الماء في الطبيعة التي تؤثّر مباشرة على الطقس.

### الاتّصالات اللاسلكية:



الشكل (11)
نقل الاتّصالات اللاسلكية

الغلاف الجوّي له دورًا مهمًّا في ربط العالم عبر الاتّصالات الحديثة (كالهواتف، والإنترنت، والراديو). فكما تعلّمت سابقًا، تعمل الطبقات الجوّية على عكس موجات البثّ الإذاعي لتصل إلى مناطق بعيدة من الأرض.

كذلك، يسمح الغلاف الجوّي بمرور الإشارات اللاسلكية لتصل إلى الأقمار الصناعية في الفضاء. ثمّ تعود هذه الإشارات مرّة أخرى إلى أجهزة الاستقبال على سطح الأرض، كما في الشكل (11).

## إثراء

### الشفق القطبي

عرض ضوئي طبيعي مذهل يحدث في السماء، بخاصّة في المناطق القريبة من القطبَين الشمالي والجنوبي، ويحدث عندما تصطدم الجسيمات المشحونة من الشمس مثل (الإلكترونات والبروتونات) بذرّات الغازات في الغلاف الجوّي العلوي، مثل الأكسجين والنيتروجين، وتُصدر هذه الذرّات ضوءًا ملوَّنًا يُشبه اللوحات الراقصة في السماء.

## مهارة العلوم

صمِّم: خريطة مفاهيم توضّح مكوِّنات الغلاف الجوّي وأهمّيته.

STEAM

أُحسب ارتفاعات طبقات الغلاف الجوّي بوحدة المتر.

# أتحقّق ممّا تعلّمت

**السؤال الأوّل: علِّل ما يلي تعليلًا علميًّا سليمًا:**

1 – أهمّية العقد البكتيرية في جذور النباتات البقولية.

.....

2 – تحلّق الطائرات في طبقة الستراتوسفير.

.....

**السؤال الثاني: قارِن بين كلّ ممّا يلي كما هو موضَّح في الجدول التالي:**

| وجه المقارنة | طبقة التروبوسفير | طبقة الستراتوسفير |
|---|---|---|
| ترتيبها من حيث قربها من سطح الأرض | ..... | ..... |
| الخصائص | ..... | ..... |

**السؤال الثالث: صمِّم خريطة ذهنية تبيّن العلاقة بين مكوِّنات الغلاف الجوّي ودورها في حياة الإنسان.**

# الدرس الثاني

## الضغط الجوّي

## Air Pressure

**سأتعلّم:**

- مفهوم الضغط الجوّي
- العلاقة بين الضغط الجوّي والارتفاع فوق سطح البحر.
- كثافة الهواء.
- العلاقة بين كثافة الهواء والضغط الجوّي بالارتفاع فوق سطح البحر.

بعد أن تعرّفنا إلى الغلاف الجوّي وتركيبه وأهمّيته في حماية الأرض وتنظيم الحياة عليها. في هذا الدرس، سنتعرّف إلى مفهوم الضغط الجوّي الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالغلاف الجوّي، والعوامل التي تتوقّف عليه.

- لابدّ أنّك شعرت بانسـداد أذنك عند إقلاع أو هبوط الطائرة وأنت فيها.
- أو عند صعود مصعد سـريع في مبنى عـالٍ كأبراج الكويت، البعض يفتـح فمه أو يبلـع لعابه ليخفّف الشعور، لكن... ما سبب هذا الشعور؟

# إستكشِف

## ما المقصود بالضغط الجوّي؟

التعرّف إلى مفهوم الضغط الجوّي

كوب شفّاف – ورقة مقوّاة خفيفة أو ورقة بلاستيكية مسطّحة – ماء

## الإرشادات

اِرتدِ معطف العلوم – اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – اِستخدِم الأدوات الزجاجية بحذر – تعاوَن مع زملائك – اِحترِم رأي الآخرين – أعِد الموادّ والأدوات إلى أماكنها

## خطوات العمل:

1 – اِملأ الكوب بالماء حتّى الحافّة تمامًا.

2 – ضَع الورق المقوّى على فوّهة الكوب بحيث تغطّيها بالكامل.

3 – اِضغط برفق على الورقة لتثبيتها، ثمّ اقلب الكوب رأسًا على عقب ببطء مع تثبيت الورقة بيدك.

4 – أبعِد يدك عن الورقة كما في الشكل، ثمّ حرِّك الكوب يمينًا ويسارًا.

## الملاحظة:

.....

.....

## الاستنتاج:

.....

.....

# إستكشف

## كيف تؤثّر درجة الحرارة على كثافة الهواء؟

تحديد العلاقة بين درجة الحرارة وكثافة الهواء

**صندوق تيّارات الحمل الحراري – شمعة – عود بخور – عود ثقاب**

## الإرشادات

اِرتدِ معطف العلوم – اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تعاوَن مع زملائك – اِحترِم رأي الآخرين – أعِد الموادّ والأدوات إلى أماكنها – اِحرص على فتح نوافذ المختبر وبابه للتهوية

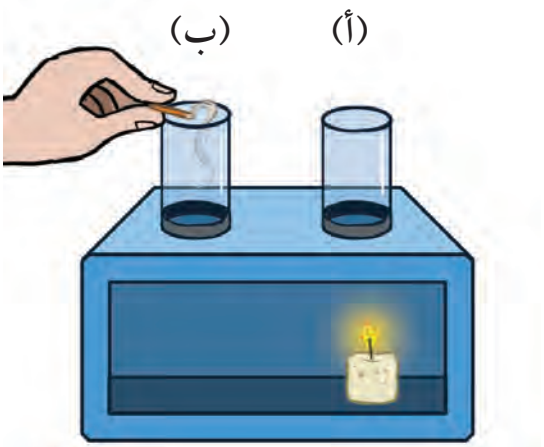
## خطوات العمل:

1 – ضَع الشمعة داخل صندوق تيّارات الحمل الحراري أسفل الأنبوب (أ)، كما في الصورة.

2 – أشعِل الشمعة بحذر، ثمّ أغلِق باب صندوق تيّارات الحمل.

3 – أشعِل عود بخور وضَعه عند فوّهة الأنبوب (ب).

4 – راقِب حركة الدخان داخل صندوق تيّارات الحمل الحراري.




## الملاحظة:

– يتحرّك الهواء الساخن داخل صندوق تيّارات الحمل من الأنبوب ..... إلى الأنبوب .....

## الاستنتاج:

– وزن الهواء الساخن ..... من وزن الهواء البارد فيرتفع إلى أعلى لأنّه ..... كثافة.

## الضغط الجوّي
## Air Pressure

**الهواء** مادّة في الحالة الغازية له كتلة وتشغل حيّزًا من الفراغ، ويؤثّر بقوّة على سطح الأرض وعلى الأجسام من حولنا، تُعرف **بالضغط الجوّي** بأنّه وزن عمود الهواء المؤثِّر على وحدة المساحة.

يتوقّف الضغط الجوّي على عدّة عوامل منها:

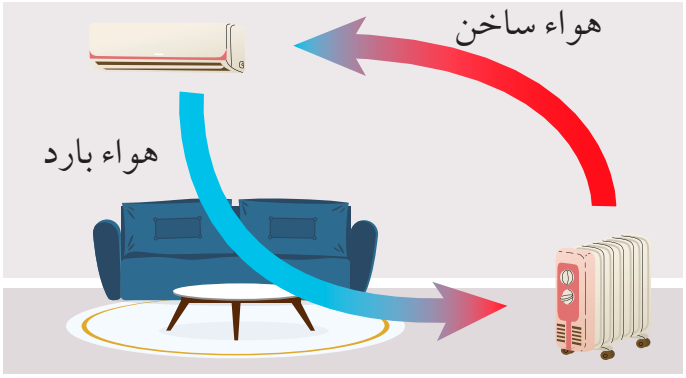
### الارتفاع عن سطح الأرض:

يقلّ الضغط الجوي كلّما ارتفعنا إلى أعلى عن سطح الأرض، وذلك بسبب تناقص وزن عمود الهواء الواقع فوق وحدة المساحة، كما في الشكل (12).

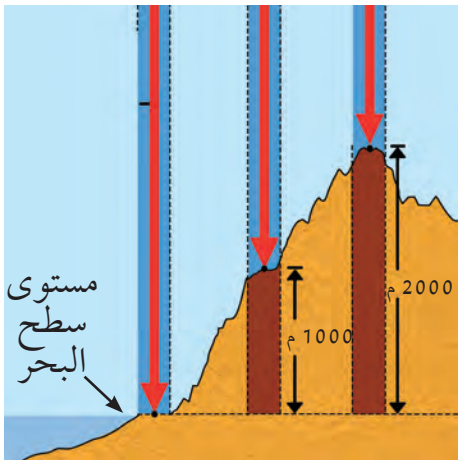
### كثافة الهواء:

مقدار كتلة الهواء في حجم معيَّن، وتتأثّر الكثافة بدرجة الحرارة، فعند ارتفاع درجة الحرارة تكتسب جسيمات الهواء طاقة حرارية فتتحرّك بسرعة إلى أكبر وتتباعد عن بعضها، فتقلّ كثافة الهواء ويخفّ وزنه ويرتفع إلى الأعلى، بينما عند انخفاض درجة الحرارة تقلّ حركة جسيمات الهواء وتتقارب فتزداد كثافة الهواء ويزداد وزنه فينخفض إلى أسفل.

وهذا يفسّر وضع المدفئة في أسفل الغرفة بينما أجهزة التكييف في الأعلى، كما في الشكل (13).




الشكل (13) اِتّجاه حركة الهواء الساخن والهواء البارد




الشكل (12) العلاقة بين الضغط الجوّي والارتفاع فوق سطح البحر

### إثراء

**قناة استاكيوس**

تتمثّل الوظيفة الأساسية للقناة في موازنة الضغط داخل الأذن الوسطى مع الضغط الجوّي المحيط. في الحالة الطبيعية، تكون القناة مغلقة، ولكنّها تفتح بشكل لا إرادي عند البلع أو التثاؤب، ممّا يسمح بمرور كمّية صغيرة من الهواء من البلعوم إلى الأذن الوسطى. وعندما يفتح يبقى الضغط على جانبَي غشاء الطبلة متساويًا، ممّا يسمح للغشاء بالاهتزاز بحرّية ونقل الموجات الصوتية بكفاءة عالية. عند حدوث تغيّر سريع في الضغط الخارجي (كما في حالات إقلاع الطائرات أو الغوص)، قد تنسدّ القناة مؤقّتًا، ممّا يؤدّي إلى شعور بانسداد الأذن أو الشعور بالألم نتيجة ضغط الهواء غير المتوازن على غشاء الطبلة.

### مهارة العلوم

اِشرح: كيف تكون كثافة الهواء في دولة الكويت صيفًا وشتاءً؟

S T E A M

اِبحث عن العلاقات البيانية بين كلّ من كثافة الهواء والضغط الجوّي عند ثبات درجة الحرارة.

# أتحقّق ممّا تعلّمت

**السؤال الأوّل: اِختر الإجابة الصحيحة لكلّ من العبارات التالية بتظليل الدائرة المجاوِرة لها:**

1 – ما العلاقة بين الضغط الجوّي والارتفاع عن سطح البحر؟

- ◯ يبقى الضغط ثابتًا
- ◯ يزداد الضغط بزيادة الارتفاع
- ◯ يقلّ الضغط بزيادة الارتفاع
- ◯ يقلّ الضغط بانخفاض الارتفاع

2 – ذهب راشد في رحلة إلى جبل شاهق الارتفاع، ولاحظ أنّه يتنفّس بصعوبة أكثر من المعتاد. أيّ تفسير يوضّح سبب ذلك؟

- ◯ الهواء في الأعلى أبرد، لذلك يتحرّك نحو الأسفل ويضغط على الرئتَين.
- ◯ يحوي الهواء في الأعلى كمّية أكبر من الجسيمات، لذا يكون ضغطه أعلى.
- ◯ الضغط الجوّي ثابت لا يتغيّر مع الارتفاع، لكنّ الجسم يتأقلم ببطء مع الهواء الجديد.
- ◯ كلّما ارتفعنا عن سطح البحر، قلّ الضغط الجوّي وقلّت كثافة الهواء، فتصبح كمّية الهواء أقلّ.

**السؤال الثاني: أجِب عن الأسئلة التالية:**

1 – ماذا يحدث للضغط الجوّي كلّما صعدنا إلى قمّة الجبل؟

.....

**فسّر إجابتك** .....

2 – هل يؤثّر الضغط الجوّي مباشرة على حياة الإنسان؟ اُذكر مثالًا.

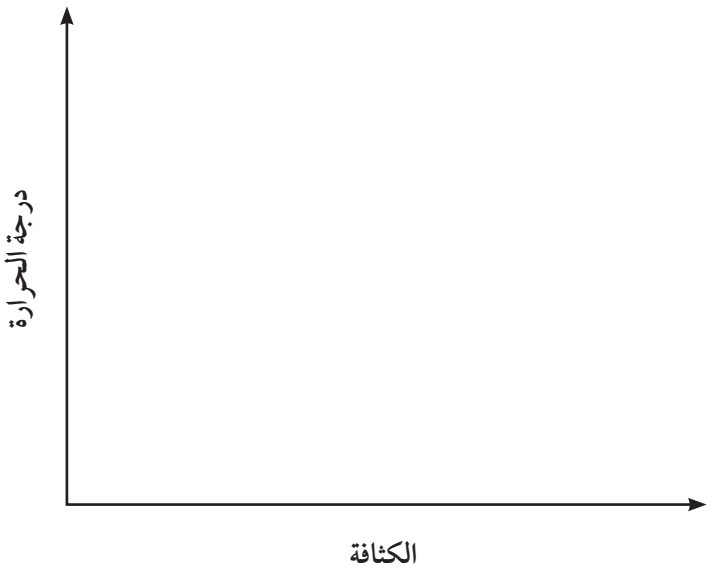
- ☐ نعم
- ☐ لا

**مثال:** .....

3 – أُرسم العلاقات البيانية على الشكلَين التاليَين:

أ- حدِّد نوع العلاقة بالرسم بين الضغط الجوّي والارتفاع عن سطح البحر.

ب- حدِّد نوع العلاقة بالرسم بين كثافة الهواء ودرجة حرارته.



# من وطني

## مراقبة الطقس وحماية البيئة

الكويت من الدول التي تعاني من ارتفاع نسب الجسيمات العالقة في الهواء خصوصًا خلال العواصف الترابية، ولهذا السبب أصبحت مراقبة الهواء أولوية بيئية وصحّية للدولة. المنشآت والمراكز العلمية والجهات الرسمية في دولة الكويت التي تهتمّ بموضوع " مكوِّنات الهواء الجوّي " و " طبقات الغلاف الجوّي " منها:

1 – الهيئة العامّة للبيئة: الجهة الرسمية الأولى المسؤولة عن مراقبة جودة الهواء في الكويت. تتابع مستوى الغازات الملوِّثة وجزيئات الغبار في الجوّ عن طريق محطّات رصد هواء موزَّعة في مناطق مختلفة. كما أنّها تُصدر تقارير دورية حول جودة الهواء وحالة البيئة. ولها اهتمام خاصّ بآثار التلوّث على طبقة الأوزون.

2 – إدارة الأرصاد الجوّية الكويتية: (تابعة للإدارة العامّة للطيران المدني) ترصد الظواهر الجوّية من طبقة التروبوسفير، وتتابع الطبقات العليا من الغلاف الجوّي باستخدام البالونات الطقسية وأجهزة الرادار. كما أنّها توفّر معلومات حول درجة الحرارة، والضغط، ونسبة الرطوبة في الطبقات الجوّية، وتُسهم في نشر الوعي حول التغيّر المناخي والتقلّبات الجوّية.

3 – معهد الكويت للأبحاث العلمية: يُجري أبحاثًا تطبيقية متقدّمة في مجال البيئة، والمناخ، وتلوّث الهواء. ويدرس تأثير الانبعاثات الصناعية على مكوِّنات الهواء وطبقات الجوّ. كما أنّه يمتلك مختبرات تحليلية، ومحطّات قياس علمية متطوّرة. ويشارك في مشاريع إقليمية ودولية لدراسة التغيّر المناخي وتأثيره على الخليج العربي.

4 – كلّية العلوم في جامعة الكويت: تقدّم أبحاثًا أكاديمية حول طبقات الغلاف الجوّي، وجودة الهواء، وتغيّر المناخ. كما أنّها تضمّ تخصّصات في الجيولوجيا، والأرصاد الجوّية، وعلوم البيئة، ويشارك بعض أساتذتها في مشاريع حكومية لتقييم جودة الهواء أو دراسة طبقة الأوزون.

## نافذة على الصحّة

**هل تعلم أنّ:**

للغلاف الجوّي دور مهمّ في حماية صحّة الإنسان، فهو يزوّدنا بالأكسجين اللازم للتنفّس، ويحمينا من الأشعّة فوق البنفسجية الضارّة بفضل طبقة الأوزون.

لكن عند تلوّث الهواء بالغازات الضارّة والجسيمات الدقيقة، يزداد خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية مثل الربو، وأمراض القلب، والسرطان.

كما أنّ الهواء الملوَّث يُسهم في انتشار بعض الأمراض المعدية التي تنتقل عبر الرذاذ، مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي. لذا، فإنّ الحفاظ على نقاء الغلاف الجوّي ضروري للوقاية من الأمراض ودعم صحّة الإنسان.

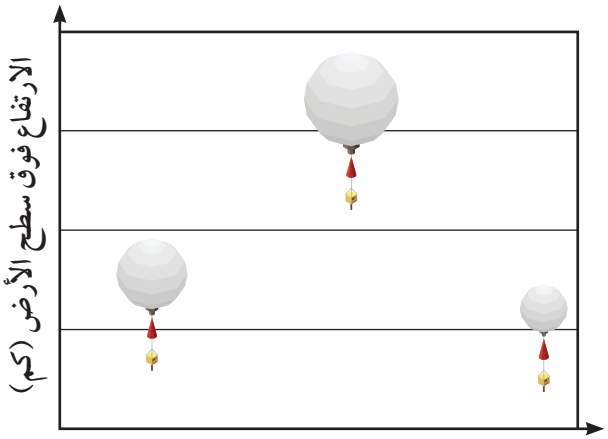
| فكرة لتعزيز الاستدامة | |
|---|---|
| المصطلح النظري | القيمة السلوكية |
| الغلاف الجوّي | أقلّل من تلوّث الهواء الجوّي بالمحافظة على نقاء الهواء، وذلك بعدم حرق النفايات، وتقليل استخدام الملوِّثات، والمساهمة في نشر الوعي بأهمّية حماية البيئة. |

## التقييم الذاتي

| تعلّمت | نعم | لا | إلى حدّ ما | أحتاج أن أتعلّم | ملاحظة المعلّم | ملاحظة وليّ الأمر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مكوِّنات الغلاف الجوّي | | | | | | |
| خصائص طبقات الغلاف الجوّي | | | | | | |
| أهمّية الغلاف الجوّي | | | | | | |
| مفهوم الضغط الجوّي | | | | | | |
| العلاقة بين الضغط الجوّي والارتفاع فوق سطح البحر | | | | | | |
| كثافة الهواء | | | | | | |
| العلاقة بين الضغط الجوّي وكثافة الهواء بالارتفاع فوق سطح البحر | | | | | | |

# تقييم نهاية الفصل

## السؤال الأوّل: أُدرس الرسم، ثمّ أجِب عمّا يلي:




1 – يوضّح الرسم المقابِل ارتفاع بالون الطقس فوق سطح الأرض.

اِختر الإجابة التي تفسّر سبب زيادة حجم بالون الطقس كلّما ارتفع عن سطح الأرض.

- ◯ لأنّ الجاذبية تنخفض.
- ◯ لأنّ الضغط الجوّي ينخفض.
- ◯ لأنّ المنطاد أصبح ساخنًا من حرارة الشمس.
- ◯ لأنّ المنطاد يمتصّ الهواء.

## السؤال الثاني: صمِّم خريطة مفاهيم توضّح طبقات الغلاف الجوّي وخصائص كلّ طبقة منها:

## السؤال الثالث: علِّل ما يلي تعليلًا علميًّا سليمًا:

1 – يعمل غاز الأوزون كدرعٍ واقٍ للأرض.

.....

.....

# مشروع الاستقصاء العلمي

الاستقصاء العلمي إستراتيجية بحثية تعلّمية تعتمد على طرح الأسئلة واستكشاف الظواهر والبحث عن الإجابات، لذا تُصنَّف من الإستراتيجيات الفاعلة في تعليم العلوم؛ لأنّها تُتيح للمتعلّم ممارسة التفكير العلمي من خلال الملاحظة، وطرح الأسئلة، وجمع المعلومات، والتخطيط للتجربة أو النموذج، وتحليل النتائج، وبناء الاستنتاجات المدعومة بالأدلّة. ويُسهم مشروع الاستقصاء العلمي في تدريب المتعلّمين على معالجة المشكلات بطريقة منظَّمة، وربط المعرفة العلمية بمواقف حياتية واقعية، بما يعزّز لديهم مهارات التفكير الناقد، وحلّ المشكلات، والتواصل العلمي، والعمل التعاوني.

ويُنفَّذ مشروع الاستقصاء العلمي في المرحلة المتوسّطة بصورة متدرّجة؛ إذ يبدأ المتعلّم في الصفّ السادس بالاستقصاء المقيَّد، حيث يكون دور المعلّم أكبر في تحديد السؤال والخطوات والأدوات، ثمّ ينتقل في الصفَّين السابع والثامن إلى الاستقصاء الموجَّه، حيث يحدّد المعلّم السؤال أو المشكلة، ويُشرك المتعلّمين في وضع الخطّة وتنفيذ الإجراءات وتحليل النتائج، ثمّ يصل في الصفّ التاسع إلى الاستقصاء الحرّ، حيث يتحمّل المتعلّم مسؤولية أكبر في اختيار السؤال، وتخطيط الإجراءات، وتنفيذ المشروع، وتفسير النتائج، مع استمرار دور المعلّم في الإشراف العامّ، وضبط إجراءات السلامة، وتقديم التغذية الراجعة المناسِبة.

ولا تُفهم خطوات الاستقصاء العلمي على أنّها خطوات جامدة تسير دائمًا في اتّجاه واحد؛ فقد يعود المتعلّم إلى مرحلة سابقة لتعديل السؤال، أو تحسين الخطّة، أو إعادة تفسير النتائج في ضوء الأدلّة التي توصّل إليها. لذلك يوجّه المعلّم المتعلّمين إلى التعامل مع المشروع بوصفه عملية تفكير وبحث مستمرّة، لا مجرَّد تنفيذ خطوات إجرائية.

## دور المتعلّم في إعداد المشروع العلمي:

يتحدّد دور المتعلّم في إعداد المشروع العلمي بحسب نوع الاستقصاء: مقيَّد، موجَّه، أو حرّ. ويُتوقَّع من المتعلّم أن يشارك في الملاحظة وطرح الأسئلة، وجمع المعلومات من مصادر موثوقة، ووضع خطّة مناسِبة، وتنفيذ التجربة أو النموذج، وتدوين الملاحظات والنتائج، ثمّ تحليلها وتفسيرها، والوصول إلى استنتاجات مرتبطة بسؤال المشروع.

كما يُتوقّع من المتعلّم أن يعمل فرديًّا أو ضمن مجموعة صغيرة، وأن يتعاون مع زملائه في توزيع الأدوار، ومناقشة الأفكار، واحترام الآراء المختلفة، وتطوير المشروع بناءً على التغذية الراجعة من المعلّم والزملاء. ويُوجَّه المتعلّم إلى عرض مشروعه أمام الآخرين بلغة علمية واضحة، وبيان خطوات العمل والنتائج والتوصيات بصورة منظَّمة.

## تقرير مشروع الاستقصاء العلمي:

يوجّه المعلّم المتعلّمين إلى إعداد تقرير مبسَّط ومنظَّم يتضمّن العناصر الآتية:

عنوان المشروع، وسؤال المشروع أو المشكلة، ومعلومات مختصَرة مرتبطة بالموضوع، وخطّة التنفيذ، والموادّ والأدوات، وخطوات العمل، والبيانات أو الملاحظات، وتحليل النتائج، والاستنتاجات والتوصيات، والصور أو الرسوم التي توثّق مراحل التنفيذ أو المنتَج النهائي إن وُجدت.

ويُراعى في التقرير وضوح اللغة، وتسلسل الأفكار، ودقّة البيانات، وربط النتائج بسؤال المشروع، وإبراز جوانب STEAM المناسِبة لطبيعة المشروع، مع التأكيد على أنّ الهدف من التقرير هو تدريب المتعلّمين على التوثيق العلمي والتواصل الواضح، وليس مجرَّد جمع صور أو معلومات متفرّقة.

## خطوات مشروع الاستقصاء العلمي ( المقيَّد - الموجَّه - الحرّ)

| نوع الاستقصاء | | المقيَّد | الموجَّه | الحرّ |
|---|---|---|---|---|
| الصفّ | | السادس | السابع والثامن | التاسع |
| خطوات مشروع الاستقصاء العلمي وفق منهجية STEAM | | | | |
| **المرحلة الأولى**<br>تحديد مشكلة أو سؤال مشروع الاستقصاء العلمي | | المعلّم | المعلّم | المتعلّم |
| **المرحلة الثانية**<br>جمع المعلومات من مصادر متنوّعة وصياغة الفرضيات | | المعلّم | المتعلّم | المتعلّم |
| **المرحلة الثالثة**<br>التخطيط لمشروع الاستقصاء العلمي وتحديد الموادّ والأدوات | | المعلّم | المتعلّم | المتعلّم |
| **المرحلة الرابعة**<br>تنفيذ خطّة مشروع الاستقصاء العلمي | | المتعلّم | المتعلّم | المتعلّم |
| **المرحلة الخامسة**<br>تدوين الملاحظات والنتائج | | المتعلّم | المتعلّم | المتعلّم |
| **المرحلة السادسة**<br>تحليل البيانات وتفسير النتائج | | المتعلّم | المتعلّم | المتعلّم |
| **المرحلة السابعة**<br>اِستخلاص الاستنتاجات والإجابة عن سؤال الاستقصاء العلمي | | المتعلّم | المتعلّم | المتعلّم |
| **المرحلة الثامنة**<br>عرض المشروع ومناقشته أمام الزملاء والمعلّم أو تقديم المشروع وعرض نتائجه أمام الآخرين | | المتعلّم | المتعلّم | المتعلّم |

## مخطَّط تصميم مشروع الاستقصاء العلمي بمنهجية STEAM

# ملاحظات

# ملاحظات

# ملاحظات